இங்கு M என்பது வாயு மூலக்கூறின் மோலார் நிறையையும், m என்பது வாயு மூலக்கூறின் நிறையையும் குறிக்கிறது.

$$\bar{v} = 1.60\sqrt{\frac{kT}{m}} \qquad (9.21)$$

9.2.7 மிகவும் சாத்தியமான வேகம் [Most probable speed (v_{mp})]

வாயுவிலுள்ள பெரும்பான்மையான மூலக்கூறுகள் பெற்றுள்ள வேகம் என இது வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \qquad (9.22)$$

$$v_{mp} = 1.41\sqrt{\frac{kT}{m}} \qquad (9.23)$$

சமன்பாடு (9.20) மற்றும் (9.22) ஆகியவைகளை தருவிக்கும் முறையை நாம் உயர் வகுப்புகளில் கற்போம்.

v_{rms}, $\bar{v}$ மற்றும் v_{mp} ஓர் ஒப்பீடு:

கொடுக்கப்பட்ட இம்மூன்று வேகங்களிலும் v_{rms} பெரும மதிப்பையும் v_{mp} சிறும மதிப்பையும் பெற்றிருக்கும்.

$$v_{rms} > \bar{v} > v_{mp}$$

விகித அடிப்படையில்

$$v_{rms} : \bar{v} : v_{mp} = \sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2} = 1.732 : 1.6 : 1.414$$

எடுத்துக்காட்டு 9.3

அறை ஒன்றில் இயக்கத்திலுள்ள பத்து வாயு மூலக்கூறுகளின் வேகங்கள் முறையே 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 மற்றும் 9 m s^{-1} ஆகும். இவற்றின் சராசரி இருமடி மூல வேகம், சராசரி வேகம் ($\bar{v}$) மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் (v_{mp}) இவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

சராசரி வேகம்

$$\bar{v} = \frac{2+3+4+5+5+5+6+6+7+9}{10} = 5.2\, m\, s^{-1}$$

சராசரி இருமடி மூல வேகத்தைக் கணக்கிட முதலில் வேகங்களின் இருமடியின் சராசரியைக் $\overline{v^2}$ கணக்கிட வேண்டும்.

$$\overline{v^2} = \frac{2^2+3^2+4^2+5^2+5^2+5^2+6^2+6^2+7^2+9^2}{10}$$

$$= 30.6\, m^2\, s^{-2}$$

சராசரி இருமடிமூல வேகம்

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{30.6} = 5.53\, m\, s^{-1}$$

மிகவும் சாத்தியமான வேகம் v_{mp} என்பது 5 m s^{-1}. ஏனெனில் கொடுக்கப்பட்டவற்றுள் மூன்று மூலக்கூறுகள் இவ்வேகத்தைப் பெற்றுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 9.4

300 K வெப்பநிலையிலுள்ள 1 மோல் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இருமடிமூல வேகம் (v_{rms}) சராசரி வேகம் ($\bar{v}$) மற்றும் சாத்தியமான வேகம் (v_{mp}) ஆகியவற்றைக் காண்க. இங்கு எலக்ட்ரானின் நிறையை புறக்கணிக்கவும்.

தீர்வு:

ஹைட்ரஜன் அணு ஒரு புரோட்டானையும் ஒரு எலக்ட்ரானையும் பெற்றுள்ளது, புரோட்டானின் நிறையுடன் ஒப்பிடும்போது எலக்ட்ரானின் நிறையை புறக்கணிக்கலாம்.

புரோட்டானின் நிறை $= 1.67 \times 10^{-27}\, kg.$

ஒரு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு = 2 ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் $= 2 \times 1.67 \times 10^{-27}\, kg.$

சராசரி வேகம்

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = 1.60\sqrt{\frac{kT}{m}} =$$

$$= 1.60\sqrt{\frac{(1.38\times10^{-23})\times(300)}{2(1.67\times10^{-27})}} = 1.78\times10^{3}\, m\, s^{-1}$$

(போல்ட்ஸ்மென் மாறிலி $k = 1.38 \times 10^{-23}\, J\, K^{-1}$)

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.73\sqrt{\frac{kT}{m}}$$

$$= 1.73\sqrt{\frac{(1.38\times10^{-23})\times(300)}{2(1.67\times10^{-27})}} = 1.93\times10^{3}\, m\, s^{-1}$$

மிகவும் சாத்தியமான வேகம்

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1.41\sqrt{\frac{kT}{m}}$$

$$= 1.41\sqrt{\frac{(1.38\times10^{-23})\times(300)}{2(1.67\times10^{-27})}} = 1.57\times10^{3}\, m\, s^{-1}$$

இங்கு $v_{rms} > \bar{v} > v_{mp}$ என்பதைக் கவனிக்கவும்.

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 177 06-01-2023 16:21:41